

Instrumentación Científica

Práctica 1: Caracterización de un sensor de distancia basado en infrarrojos

Autores:

Acaymo Jesús Granado Sánchez

Pablo Segura López

Juan Antonio Hernández Rodríguez

Santiago Santana Martínez

[20/02/2026]

Índice

1. Obtener las muestras de calibración del sensor	2
2. Realizar el ajuste de las muestras a un polinomio de grado n	4
2.1. Ajuste a polinomio de grado 1	4
2.2. Ajuste a polinomio de grado 2	5
2.3. Ajuste a polinomio de grado 3	5
3. Mostrar las lecturas del sensor en cm en pantalla	7
4. Estimar la linealidad del sensor	8
5. Estimar la sensibilidad del sensor	9
6. Apartados optativos	10
6.1. Diseñar e implementar (si es posible) experimentos para evaluar la fiabilidad y los errores del sensor. (solo diseñar teóricamente)	10

1. Obtener las muestras de calibración del sensor

Como primera fase del trabajo se llevó a cabo una sesión de toma de muestras. Para ello, se colocó una cinta de papel (figura 1) a lo largo de una mesa, adherida a la pared. Se verificó que la cinta formará un ángulo recto (90°) con respecto a la pared, utilizando una escuadra y un cartabón, garantizando así la correcta alineación.

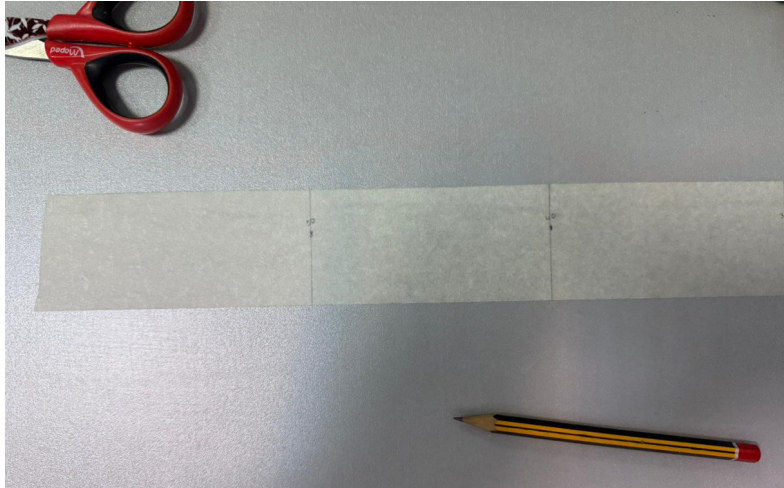


Figura 1: Uso de una cinta de papel como “sensor patrón”, para realizar la calibración del sensor.

Sobre la cinta se realizaron marcas cada 10 cm hasta alcanzar los 50 cm, obteniéndose un total de cinco marcas. Estas marcas sirvieron como referencia fija para posicionar el sensor en cada punto de medición.

Posteriormente, el sensor se montó sobre una caja de chocolate y se fijó mediante dos chinchetes, asegurando su correcta nivelación (figura 2). Con ello, el sistema quedó preparado para la adquisición de datos.

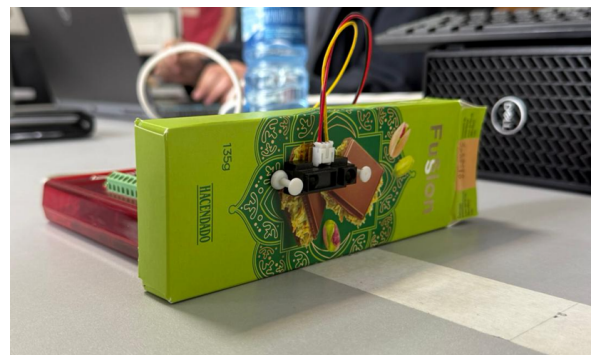
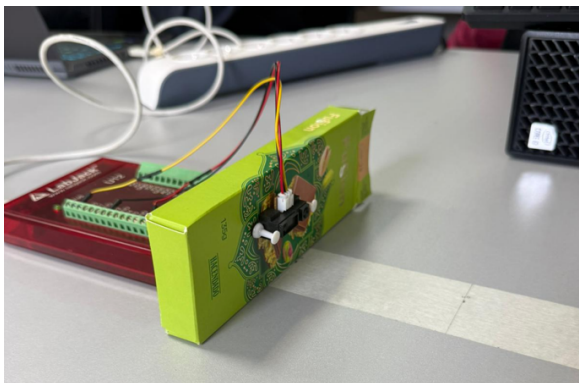


Figura 2: Montaje del sensor para la calibración.

Se realizaron un total de 10 barridos de medición. En cada barrido, mediante un script de *MATLAB* (figura 3), se registraron 100 medidas en cada una de las cinco posiciones establecidas por cada uno de los barridos. A partir de estos datos, se calcularon la media y la desviación típica para cada posición. Como resultado, se obtuvo una tabla compuesta

por cinco valores medios por posición en cada barrido, lo que supone un total de 10 barridos.

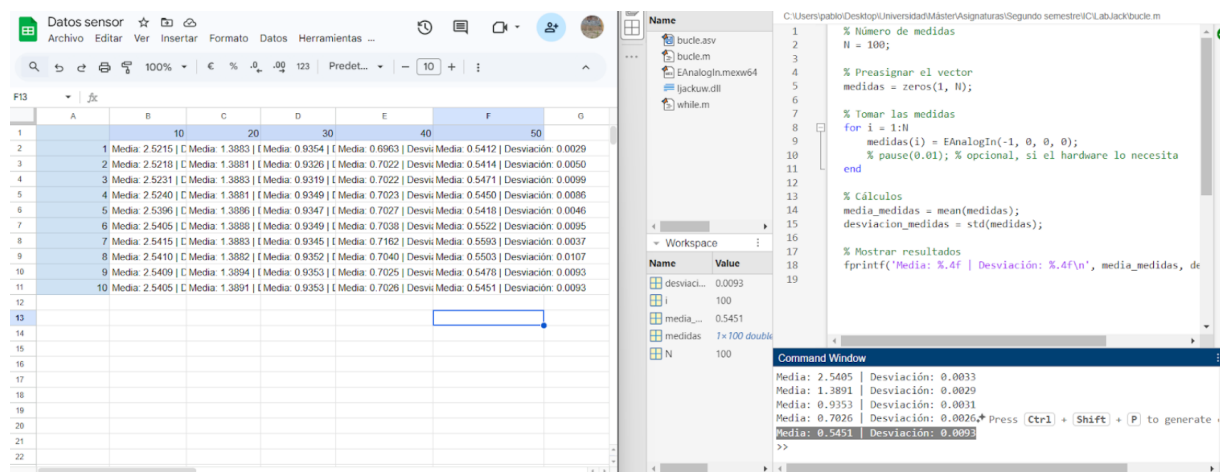


Figura 3: *Script* desarrollado para la toma de medidas.

Las medidas presentadas en la tabla 1, corresponden a los valores medios calculados.

Barrido	10	20	30	40	50
1	Media: 2.5215 Desv: 0.0032	Media: 1.3883 Desv: 0.0041	Media: 0.9354 Desv: 0.0034	Media: 0.6963 Desv: 0.0102	Media: 0.5412 Desv: 0.0029
2	Media: 2.5218 Desv: 0.0035	Media: 1.3881 Desv: 0.0044	Media: 0.9326 Desv: 0.0066	Media: 0.7022 Desv: 0.0039	Media: 0.5414 Desv: 0.0050
3	Media: 2.5231 Desv: 0.0051	Media: 1.3883 Desv: 0.0036	Media: 0.9319 Desv: 0.0072	Media: 0.7022 Desv: 0.0038	Media: 0.5471 Desv: 0.0099
4	Media: 2.5240 Desv: 0.0071	Media: 1.3881 Desv: 0.0033	Media: 0.9349 Desv: 0.0030	Media: 0.7023 Desv: 0.0035	Media: 0.5450 Desv: 0.0086
5	Media: 2.5396 Desv: 0.0049	Media: 1.3886 Desv: 0.0036	Media: 0.9347 Desv: 0.0029	Media: 0.7027 Desv: 0.0050	Media: 0.5418 Desv: 0.0046
6	Media: 2.5405 Desv: 0.0030	Media: 1.3888 Desv: 0.0030	Media: 0.9349 Desv: 0.0034	Media: 0.7038 Desv: 0.0046	Media: 0.5522 Desv: 0.0095
7	Media: 2.5415 Desv: 0.0033	Media: 1.3883 Desv: 0.0032	Media: 0.9345 Desv: 0.0045	Media: 0.7162 Desv: 0.0094	Media: 0.5593 Desv: 0.0037
8	Media: 2.5410 Desv: 0.0037	Media: 1.3882 Desv: 0.0037	Media: 0.9352 Desv: 0.0035	Media: 0.7040 Desv: 0.0046	Media: 0.5503 Desv: 0.0107
9	Media: 2.5409 Desv: 0.0038	Media: 1.3894 Desv: 0.0034	Media: 0.9353 Desv: 0.0038	Media: 0.7025 Desv: 0.0028	Media: 0.5478 Desv: 0.0093
10	Media: 2.5405 Desv: 0.0033	Media: 1.3891 Desv: 0.0029	Media: 0.9353 Desv: 0.0031	Media: 0.7026 Desv: 0.0026	Media: 0.5451 Desv: 0.0093

Tabla 1: Medias y desviaciones estándar por barrido y distancia

2. Realizar el ajuste de las muestras a un polinomio de grado n

Una vez obtenidas las lecturas medias de voltaje para cada una de las cinco distancias (10, 20, 30, 40 y 50 cm), se procedió a realizar el ajuste de dichos datos para obtener el polinomio característico del sensor.

En primer lugar, se calculó el valor medio global de voltaje para cada distancia a partir de los diez barridos realizados. De este modo, se obtuvo un único valor representativo de voltaje para cada posición, reduciendo la influencia del ruido.

Posteriormente, se empleó la función “polyfit” de *MATLAB* para ajustar los datos experimentales a un polinomio de grado n , considerando la distancia como variable dependiente y el voltaje como variable independiente, es decir, $d = f(V)$ donde d representa la distancia en centímetros y V el voltaje medido por el sensor (figura 4).

```
filename = "CleanDataSensor.csv";

M = readmatrix(filename);
V_all = M(2:11,2:6);

dist_cm = [10 20 30 40 50];
V_mean = mean(V_all, 1);
grado = 3;

disp(V_mean);

% Ajuste del polinomio
p = polyfit(V_mean, dist_cm, grado);

% Mse sobre los 5 puntos
dist_est = polyval(p, V_mean);
MSE = mean((dist_cm - dist_est).^2);
```

Figura 4: *Script* desarrollado para el ajuste de las muestras a un polinomio de grado n .

Se probaron distintos grados de polinomio (1, 2 y 3), evaluando en cada caso el error cuadrático medio (MSE), definido como:

$$\text{MSE} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (d_i - \hat{d}_i)^2$$

Donde d_i es la distancia real y $\hat{d}_i$ es la distancia dada por el polinomio.

2.1. Ajuste a polinomio de grado 1

$$d(V) = -18,2325V + 52,2693 \quad \text{MSE} = 30,157598 \text{ cm}^2$$

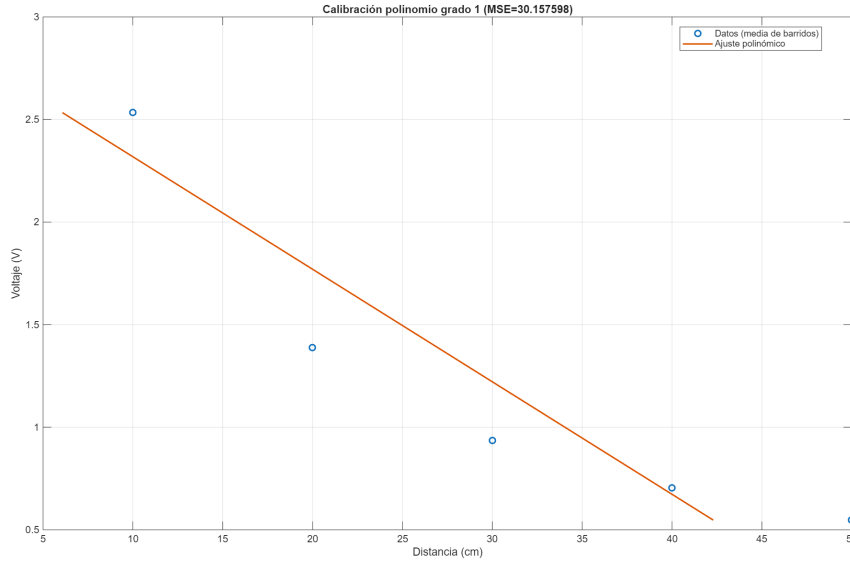


Figura 5: Curva obtenida para el ajuste a un polinomio de grado 1.

2.2. Ajuste a polinomio de grado 2

$$d(V) = 14,2897V^2 - 63,1752V + 78,5439 \quad \text{MSE} = 2,209756 \text{ cm}^2$$

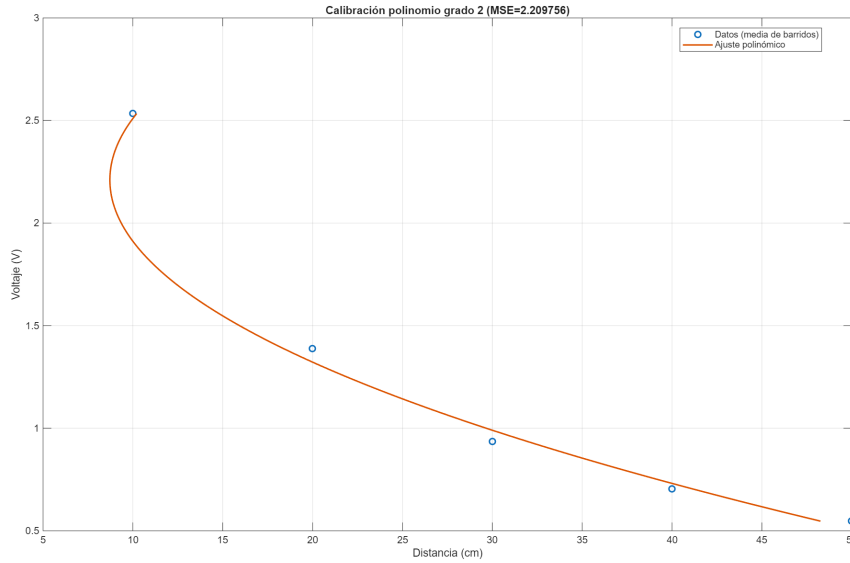


Figura 6: Curva obtenida para el ajuste a un polinomio de grado 2.

2.3. Ajuste a polinomio de grado 3

$$d(V) = -13,9328V^3 + 75,7394V^2 - 140,5081V + 106,4008 \quad \text{MSE} = 0,012053 \text{ cm}^2$$

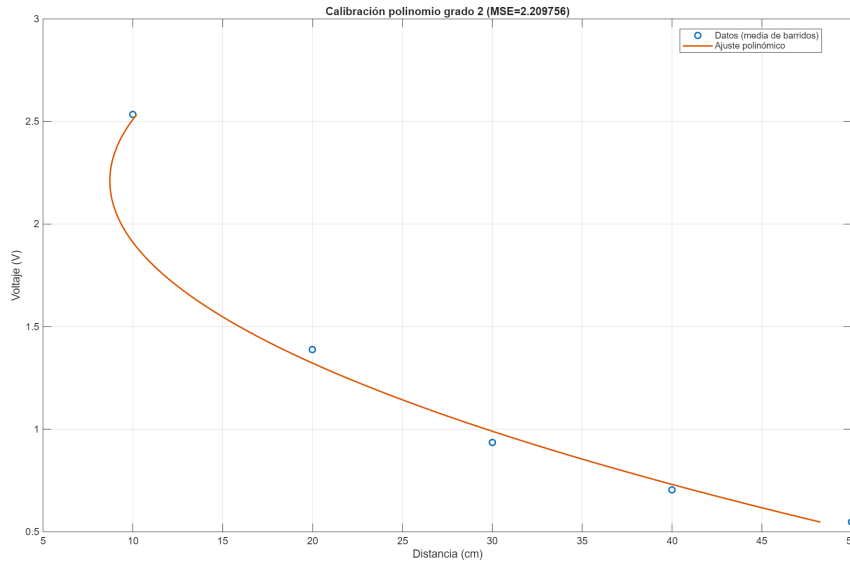


Figura 7: Curva obtenida para el ajuste a un polinomio de grado 3.

Dados los resultados se observa que el polinomio de grado 1 presenta un error cuadrático elevado, lo cual confirma que el comportamiento del sensor no es lineal. Por otra parte, el ajuste de grado 2 reduce significativamente el error, mostrando una mejora notable en la aproximación de la curva real del sensor. Por último, el polinomio de grado 3, el cual proporciona un error cuadrático medio considerablemente menor, ajustándose con gran precisión a los datos experimentales.

Se comprobó también el ajuste de grado 4; sin embargo, este dio como resultado un MSE nulo debido a que el número de puntos disponibles es reducido, lo que conduce a un sobreajuste del polinomio.

Con estos datos, el polinomio de grado 3 es el que proporciona el mejor ajuste a los datos experimentales, ya que, presenta el menor error cuadrático medio ($MSE = 0,012053 \text{ cm}^2$) entre los ajustes de polinomios evaluados. Por este motivo, se selecciona como la curva característica del sensor.

3. Mostrar las lecturas del sensor en cm en pantalla

Una vez obtenida la curva de calibración del sensor (polinomio de grado 3), se procedió a convertir las lecturas de voltaje registradas en cada barrido a distancia en centímetros. Para ello, se utilizó directamente el polinomio característico obtenido en la sección 2.3.

Para el cálculo se extrajeron los valores de voltaje medidos con el sensor y se evaluaron cada uno mediante la función “polyval” (figura 8).

```
% Polinomio de grado 3
p = [-13.9328 75.7394 -140.5081 106.4008];

% Leer dataset
filename = "CleanDataSensor.csv";
M = readmatrix(filename);
V_all = M(2:11,2:6);

%Convertir voltaje a distancia (cm)
D_cm = polyval(p, V_all);
```

Figura 8: Evaluación de las muestras mediante el polinomio de grado 3.

Mediante el uso de la función en cada una de las muestras se obtuvieron los resultados de la tabla 2, donde se observa que para cada barrido, los valores calculados se aproximan a las distancias reales de referencia (10, 20, 30, 40 y 50 cm), con pequeñas desviaciones debidas la variabilidad de las medidas del sensor.

Hay que destacar que la incertidumbre asociada a la medida de distancia se ha estimado a partir del MSE obtenido en el ajuste polinómico de grado 3. Dado que el MSE obtenido es de 0,012053 cm², la incertidumbre típica puede aproximarse como la raíz cuadrada de dicho valor:

$$\text{RMSE} = \sqrt{\text{MSE}} = \sqrt{0,012053} = 0,1097 \approx 0,11 \text{ cm}$$

Lo que conduce a una incertidumbre de aproximadamente $\pm 0,11$ cm. Este valor representa la desviación media entre la distancia real y la estimada mediante el modelo de calibración, constituyendo así una estimación razonable de la incertidumbre global del sistema.

Barrido	10 cm	20 cm	30 cm	40 cm	50 cm
1	10,293 $\pm$ 0,11	20,031 $\pm$ 0,11	29,836 $\pm$ 0,11	40,582 $\pm$ 0,11	50,333 $\pm$ 0,11
2	10,258 $\pm$ 0,11	20,033 $\pm$ 0,11	29,936 $\pm$ 0,11	40,258 $\pm$ 0,11	50,319 $\pm$ 0,11
3	10,254 $\pm$ 0,11	20,031 $\pm$ 0,11	29,960 $\pm$ 0,11	40,258 $\pm$ 0,11	50,065 $\pm$ 0,11
4	10,232 $\pm$ 0,11	20,033 $\pm$ 0,11	29,854 $\pm$ 0,11	40,252 $\pm$ 0,11	50,065 $\pm$ 0,11
5	9,843 $\pm$ 0,11	20,027 $\pm$ 0,11	29,861 $\pm$ 0,11	40,230 $\pm$ 0,11	50,291 $\pm$ 0,11
6	9,820 $\pm$ 0,11	20,025 $\pm$ 0,11	29,854 $\pm$ 0,11	40,170 $\pm$ 0,11	49,561 $\pm$ 0,11
7	9,795 $\pm$ 0,11	20,031 $\pm$ 0,11	29,868 $\pm$ 0,11	39,500 $\pm$ 0,11	49,069 $\pm$ 0,11
8	9,807 $\pm$ 0,11	20,032 $\pm$ 0,11	29,843 $\pm$ 0,11	40,159 $\pm$ 0,11	49,693 $\pm$ 0,11
9	9,810 $\pm$ 0,11	20,018 $\pm$ 0,11	29,840 $\pm$ 0,11	40,241 $\pm$ 0,11	49,868 $\pm$ 0,11
10	9,820 $\pm$ 0,11	20,022 $\pm$ 0,11	29,840 $\pm$ 0,11	40,236 $\pm$ 0,11	50,058 $\pm$ 0,11

Tabla 2: Resultados obtenidos tras la evaluación del polinomio.

4. Estimar la linealidad del sensor

La linealidad es una característica estática que evalúa el grado de aproximación de la respuesta del sensor a un comportamiento lineal ideal dentro de su rango de medida. Para su estimación se tomó como referencia el ajuste lineal obtenido en la sección 2.1, correspondiente al polinomio de grado 1 el cual dio como resultado:

$$d(V) = -18,2325V + 52,2693$$

A partir de dicho ajuste se calcularon las distancias estimadas y se determinó el error absoluto en cada punto experimental:

$$E_a = |d_i - \hat{d}_i|$$

Posteriormente, para expresar la linealidad de acuerdo con la teoría de caracterización de errores, se utilizó el error de escala, definido como el cociente entre el error absoluto máximo y el rango total de medida del sensor:

$$E_{rs} = \frac{E_{a,max}}{d_{max} - d_{min}} \cdot 100$$

```
% Ajuste lineal para obtener el polinomio de grado 1
p1 = polyfit(V_mean, dist_cm, 1);

% Distancias estimadas
dist_lin = polyval(p1, V_mean);

% Error absoluto, máximo absoluto y de escala
error_abs = dist_cm - dist_lin;
error_max = max(abs(error_abs));
error_scale = max(dist_cm) - min(dist_cm);

% Linealidad (%)
linealidad_total = (error_max / error_scale) * 100;
```

Figura 9: Cálculo de los errores absoluto y de escala.

El código responsable del cálculo de los errores se puede apreciar en la figura 9 y los resultados obtenidos fueron los siguientes:

- E_a (máximo): 7,7061 cm
- E_{rs} (linealidad): 19,2652 %

Dado que el rango total de medida es de 40 cm (entre 10 y 50 cm), la desviación máxima respecto al modelo lineal representa aproximadamente un 19 de dicho rango. Este valor evidencia una no linealidad significativa del sensor en el intervalo de las muestras, lo que justifica el uso de un modelo polinómico de mayor grado para su calibración en la sección 2.1.

5. Estimar la sensibilidad del sensor

La sensibilidad de un sensor es la capacidad que tiene para detectar y responder a pequeñas variaciones de la magnitud física que mide, reflejándolas como un cambio apreciable en su señal de salida. Para medirla, se han tomado mil medidas en tres posiciones distintas (se tomaron arbitrariamente 10, 20 y 40 cm) y se ha comprobado cuáles eran las diferencias en dichas mil medidas. En la figura 10 se muestra el código desarrollado para esto.

```
% Número de medidas
N = 1000;

medidas = zeros(1, N);

% Tomar las medidas
for i = 1:N
    medidas(i) = EAnalogIn(-1, 0, 0, 0);
end

medidas_sorted = sort(medidas);
fprintf('Diff: %.10f\n', unique(sort(diff(medidas_sorted))));
```

Figura 10: Estimación de la diferencia de medida (sensibilidad) entre las posiciones seleccionadas.

Para los tres casos, se lograron estas dos diferencias:

```
Diff: 0.0000000000
Diff: 0.0048828125
```

Figura 11: Diferencias obtenidas tras medir en las posiciones seleccionadas.

La menor diferencia encontrada (distinta de 0) es la segunda, 0,0048828125. Para hallar el número de bits de precisión del sensor, se puede hacer uso de la fórmula siguiente:

$$N = \log_2 \left(\frac{\text{range}}{\text{resolution}} \right) = \log_2 \left(\frac{20}{0,0048828125} \right) = 12$$

Aplicando el rango de 20V y la resolución hallada (0,0048828125), se concluye que el sensor tiene una precisión de **12 bits** (confirmando lo dicho por el fabricante).

6. Apartados optativos

6.1. Diseñar e implementar (si es posible) experimentos para evaluar la fiabilidad y los errores del sensor. (solo diseñar teóricamente)

Se proponen las siguientes ideas de experimentos:

- Estudiar el error de histéresis, haciendo medidas a distintas distancias con movimientos rápidos de forma creciente o decreciente (sería necesario algún sistema que permitiera el movimiento rápido del sensor con gran precisión en el punto inicial, final y la velocidad). Comparando las lecturas de una misma distancia en ambos sentidos se podría evaluar este error.
- Estudiar el error de deriva, en el cual se mantendría el sensor a una distancia fija durante un periodo amplio de tiempo para comprobar si las medidas del sensor varían con el uso prolongado, cambios de temperatura u otros factores externos.
- Estudiar el comportamiento del sensor frente a distintos escenarios: variaciones en la luz (medidas en habitación a oscuras, bien iluminada, iluminación tenue, iluminación irregular. . .) o en el objeto al que llega el haz de luz del sensor (que tenga una forma curva, que refleje mejor o peor la luz, que sea de distintos colores. . .)
- Analizar el error de posicionamiento angular. El sensor se colocaría a una distancia fija respecto a una superficie plana y se introducirían pequeñas variaciones en el ángulo de incidencia. Se evaluaría cómo afectan estas desviaciones a la distancia estimada.
- Estudiar el error sistemático a lo largo del rango completo de medida utilizando un patrón de referencia de mayor precisión, es decir, realizar mediciones cada pocos centímetros en todo el rango y representar el error absoluto en función de la distancia. De este modo, se podría identificar el comportamiento del propio error.
- Analizar los resultados del sensor, usándolo de forma continua durante un largo periodo de tiempo (varias horas o varios días), registrando periódicamente mediciones a una distancia patrón. El objetivo sería comprobar si se produce alguna degradación en la precisión.